

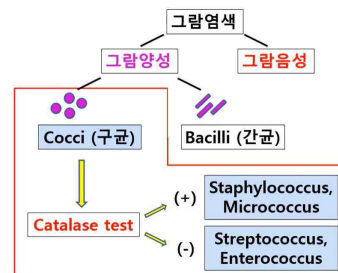
그람양성세균 (Gram-Positive Bacteria)

1. 그람양성구균
2. 그람양성간균

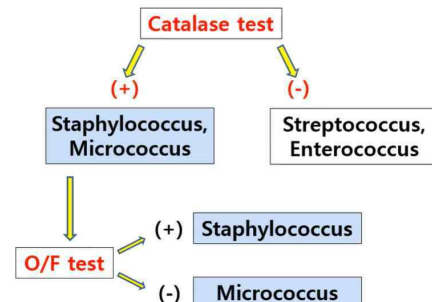
그람음성세균 (Gram-Negative Bacteria)

3. 그람음성간균
4. 그람음성구균

1. 그람양성구균

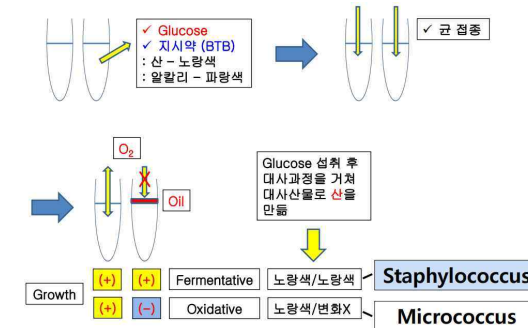


▶ Catalase test ★ 뒤에 계속 나옴



- 균에 H_2O_2 투여 → 거품이 생기면 양성 (+) 예 포도상구균
- 거품이 안 생기면 음성 (-) 예 연쇄상구균

▶ O/F test (Oxidative / Fermentative test)



순서 :

① 2개의 배지에 글루코스 (미생물의 밥) + BTB 지시약* 첨가

* BTB와 글루코스 대사산물이 만나면 노랑색으로 변함. 원래는 녹색~파란색

② 한쪽 배지에는 기름을 넣어 산소를 차단

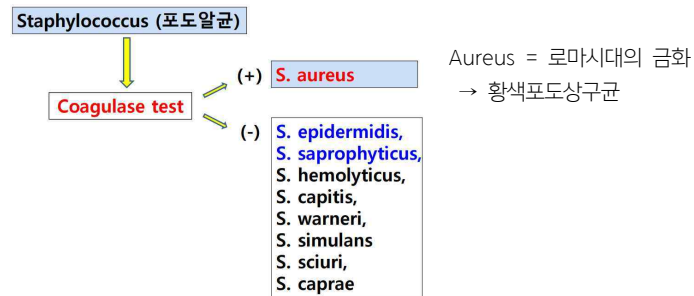
다른 쪽 배지에는 별 다른 처리를 하지 않아 산소가 공급되게 함

③ 양 쪽 배지 모두에서 양성(+, 노랑색)으로 나오면 Staphylococcus*

기름을 두른 배지에서 음성(-, 파란색)으로 나오면 Micrococcus

↑엔 비병원성이라 안중요함

* *Staphylococcus* 포도상구균 Catalase test, O/F test 양성



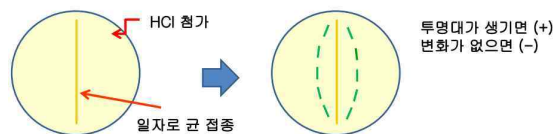
1) 포도상구균 감별법 및 결과

: 사용 배지 : 7.5% Manitol Salt Agar (MSA) manitol의 분해능을 확인

✓ **Coagulase test**

: Coagulase를 생성하는 균과 토끼의 혈장을 넣어서 응고하면 (+), 아니면 (-)
최근에는 kit 사용

✓ **DNase test**



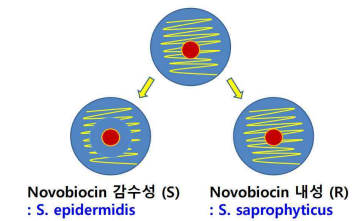
	<i>S. aureus</i>	<i>S. epidermidis</i>	<i>S. saprophyticus</i>
Coagulase test	+	-	-
DNase test	+	-	-

* 참고 : 모든 검사에서 (+)이 많이 존재할수록 그 균은 내성이 강함

(1) *S. aureus* (황색포도상구균)

- 가장 많이 걸리는 균
- 대표 질환: 식중독, 괴사, 농양

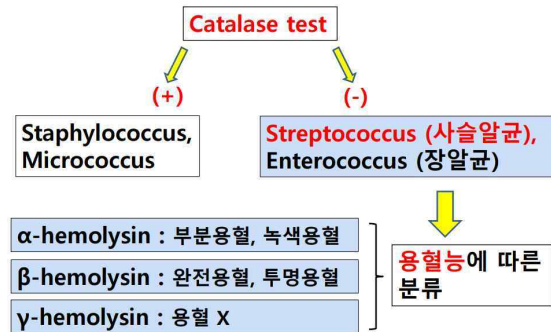
(2) *S. epidermidis*, *S. saprophyticus*



• 감별법 : **Novobiocin test**

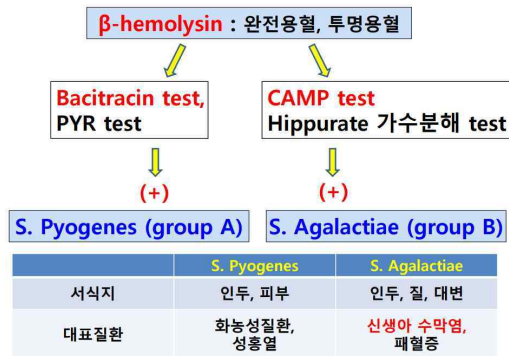
- 배지에 균을 접종하고, 노보바이오신 패치를 붙임
- 패치 주변에 **균들이 사라지면** 노보바이오신 **감수성 균** (*S. epidermidis*)
아니면 노보바이오신 **내성 균** (*S. saprophyticus*)

* Streptococcus 연쇄상구균 Catalase test (-)



▶ 혈액한천배지에서의 용혈양상 (용혈능에 따른 분류)

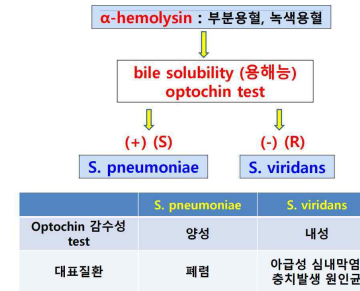
(1) β-hemolysin: 완전용혈, 투명용혈



① 완전용혈 되면 2개의 균을 의심

② Bacitracin test에 양성이면 S. Pyogenes (대표 질환: 화농성 질환, 성홍열)
CAMP test에 양성이면 S. Agalactiae (대표 질환: 신생아 수막염, 패혈증)

(2) α-hemolysin: 부분용혈, 녹색용혈



* 참고 : 혈청학적 분류 (Serological classification)

: 탄수화물 항원(C-antigen)을 기준으로 A, B, C, D, G... group 으로 분류
이중 group A, B, D가 인간에게 병원성이 있어 이들을 분류해야함

✓ Group D: α, β, γ 구분이 안되거나 다 나올 때 (= 용해능을 알 수 없을 때)

- Group D에 Enterococcus가 있는데 이 균은 중요하므로 따로 설명,
나머지 Group D 균 = non-Enterococcus

: Enterococcus와 non-Enterococcus의 분류법

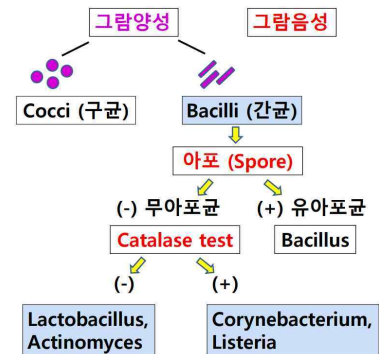
Bile esculin agar, 6.5% NaCl에서 증식, PYR test에 양성이면 Enterococcus

▶ 연쇄상구균 요약

	용혈	Bacitracin	SXT	CAMP	BE	NaCl	Optochin	BS
β-hemolytic								
Group A Strep β	S	R	-					
Group B Strep β	R	R	+					
Other group β	V	S	-					
Enterococcus α, β, γ				+	+			
Viridans strep α, γ				-	-		R	-
Str. pneumoniae α							S	+

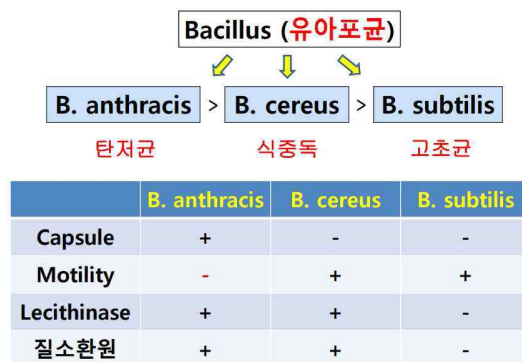
SXT: sulfamethoxazole trimethoprim, CAMP: 연구자들의 이름의 첫 자
BE: bile esculin, BS: bile solubility, NaCl: 6.5%

2. 그람양성간균



- 간균은 아포의 유무에 따라 분류 (무아포균, 유아포균)
- 무아포균은 Catalase test를 통해 분류
 - ⊢ 음성(-) : Lactobacillus, Actinomyces
 - ⊢ 양성(+) : Corynebacterium, Listeria

* 유아포균 예 Bacillus



· 위의 세 균은 Capsule, Motility, Lecithinase(효소생성), 질소환원 여부로 나눔

*Capsule이 있으면 Motility(이동성)은 줄음

* 무아포균

▶ Corynebacterium (코리네박테리아)

- C. diphtheria

: 호흡기계통의 질병을 일으킴

→ 일반적인 Diphtheria는 무해하나, C. diphtheria는 바이러스가 침입하여 유해해짐

→ 곤봉형 모양, 이염소체, pseudomembrane

- C. diphtheria의 선택배지

: CTBA (Cystine-Tellurite Blood Agar)

- C. diphtheria의 최종적으로 동정하는 검사법

: Elek test (항독소시험)

▶ Listeria (리스테리아균)

- L. monocytogenes: 작은 그람양성간균, 식중독세균

- 증식 온도 범위 넓음 (3~45°C) → 4°C 냉장에서 성장 가능

– 균은 보통 35~37°C 좋아함

- 운동성 양성: 실온(25°C)에서 우산모양으로 증식

- Catalase test, Esculin test, CAMP test 모두에서 양성

- 대표질환: 뇌막염, 수막염

- 인수공통 감염을 일으키는 균

* 기타 그람양성간균

▶ Mycobacterium (마이코박테리움)★

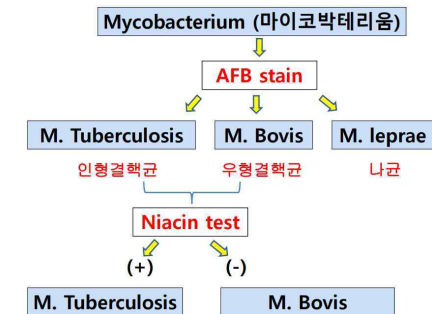
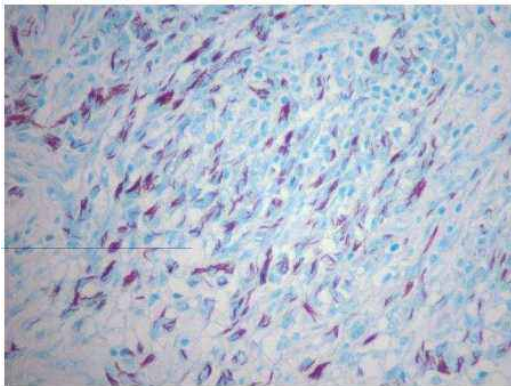
- 무아포균 (nonspore)에 속함
- 그람염색 구별하지 않고 AFB stain(acid-fast bacillus stain)
→ 균의 막이 펩티도글리칸이 아닌 지질로 형성되어 그람염색이 잘 되지 않음
- AFB stain *
: 검체에 있는 항산균 염색하여 현미경으로 관찰하는 방법
: 결과가 빠르게 나오고, 균을 정량적으로 나타낼 수 있음

* AFB stain 방법

1. carbolfuchsin 염색 (빨간색)
2. 가온 (세균의 막이 벌어져 염색약이 침투)
3. 탈색 (acid alcohol)
4. Methylene blue 염색 (대조염색)

• 해석

: AFB 양성균이거나 Mycobacterium(결핵균)임을 알 수 있음



	M. Tuberculosis (인형 결핵균)	M. Bovis (우형 결핵균)
Niacin test	+	-
T2H 감수성 test (thiophene-2-carboxylic acid hydrazide)	-	+

- Niacin test: 인형 / 우형결핵균(인간 / 소)을 구별해 줄 수 있는 검사법
- 결핵균 감별배지
 - Ogawa 배지 (녹색) → malachite (green): 결핵균 외 잡균 억제
 - L-J (Lowenstein-Jensen) 배지: 계란성분 배지
- 결핵균의 검체는 객담
 - 객담은 점액질이 있어 검사하기가 힘들
 - 4% NaOH 넣어 줌
- 4% NaOH 역할
 - 1) 점액질을 액화시켜 줌 = 균일화
 - 2) 결핵균 외 잡균을 억제시켜 줌
 - 3) 결핵균을 집균시켜 줌

* 그 외 기타 그람양성간균

▶ 유산균 (Lactobacillus)

- 혈액배지에서 α -용혈성의 작은 집락을 형성
- Catalase test에 음성
- glucose를 분해하여 다량의 유산을 생산
- 인체의 장관이나 여성의 질 등에 존재하는 비병원성 정상균 무리
- 성인 여성의 질내 산도를 낮게 유지하여 감염을 억제
- 장기능 활성을 위한 치료보조제로 사용되기도 함

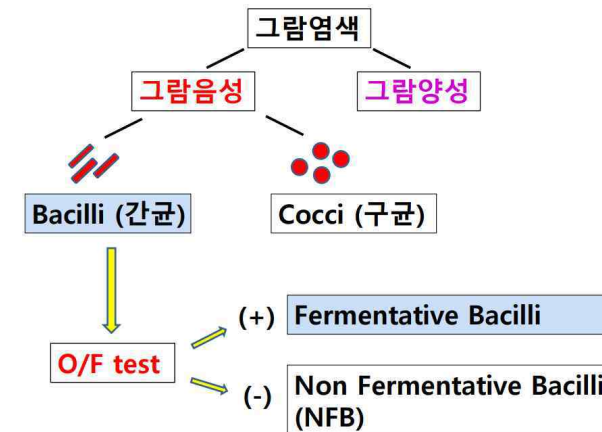
▶ 가드네렐라 바지날리스 (Gardnerella vaginalis)

- 작은 다형태성 막대균
- 여성 질의 정상균 무리이지만 다른 무산소성 세균과 함께 질염을 일으키는데 관여

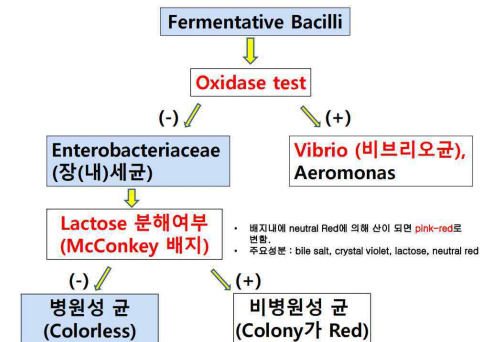
▶ 노카르디아 (Nocardia)

- 감염되면 폐나 온몸에 영향을 미침
- 주로 남성이 걸리고, 면역체계가 손상된 사람에게 흔히 나타남
- 코트리모사졸(co-trimoxazole) 또는 고용량의 술폰아마이드(sulfonamide)가 치료제로 사용됨

3. 그람음성간균

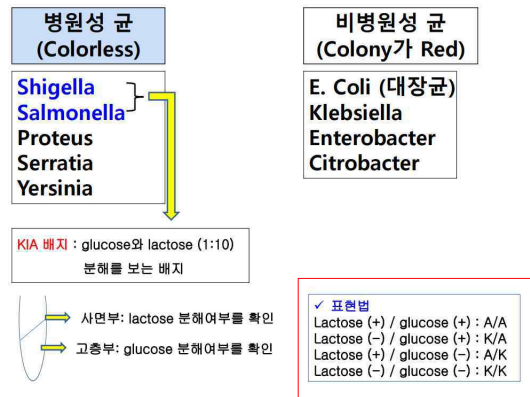


Fermentative Bacilli O/F test (+)



- 양성(+) : Vibrio(비브리오균), Aeromonas
- 음성(-) : Enterobacteriaceae(장내)세균

1) Enterobacteriaceae(장내)세균) Oxidase test (-)



KIA 배지에 들어있는 글루코스와 락토스를 분해하면 A로, 그렇지 못하면 K로 표현

1. 병원성균

(1) Shigella, Salmonella

	Shigella	Salmonella
KIA 배지 test	K/A	K/A
Gas H ₂ S	-	+
Motility	-	+
Citrate	-	+
Vi 항원, H 항원	-	+
LDC (lysine decarboxylase)	-	+
ODC(ornithine decarboxylase)	-	+
ADC (arginine decarboxylase)	-	+

- 양성이 더 많이 나타나는 살모넬라 균이 병원성이 더 강함
- Shigella와 Salmonella 모두 group A ~ D 로 나뉨
- 두 균 모두 group D는 예외

① Shigella (group D) = S. sonnei

- Lactose를 서서히 분해시킴
- 감별법: ONPG test (lactose 서서히 분해시키는 검사법)
= Yellow (+)

② Salmonella (group D) = S. typhi

- H₂S를 소량 생산
- Citrate (-)

- Shigella와 Salmonella를 위한 선택배지

: GN broth, S-S 배지

- Shigella만을 위한 선택배지

: XLD 배지

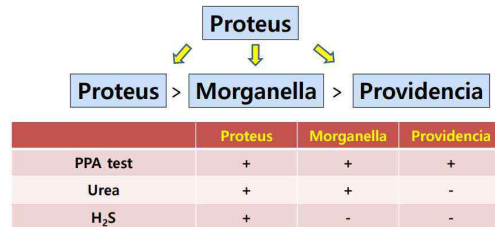
- Salmonella만을 위한 선택배지

: Selenite F 배지, tetrathionate 배지

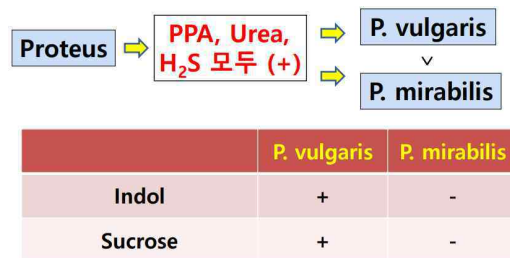
✓ Shigella에 의한 대표질환: 세균성 이질

✓ Salmonella에 의한 대표질환: 장티푸스

(2) Proteus



- Proteus swarming(균이 무리를 지어서 유주) 현상 일어남
- PPA (phenyl pyruvic acid) → 눈으로 식별이 안됨
→ FeCl₃ 첨가하여 녹색이 띄면 (+)



- Proteus는 PPA, Urea, H₂S 모두 양성
- P. vulgaris,와 P. mirabilis로 감별

- Indol
: Tryptophan (기질) → indol 형성 (눈에 보이지 않음.)
→ kovac's 시약을 넣어 Red로 나오면 (+)

① *P. vulgaris*

- **리케치아** (Rickettsia)와 **공동항원** (OX-19)을 가짐
→ 로키산 **홍반열**, 발진티푸스, **쯔쯔가무시병** 등 기타 감염성 질병들을 일으킴
- 공동항원을 갖기 때문에 리케치아 질환을 확인할 때 *P. vulgaris*를 사용하며, 이때 **Weil-Felix test**를 시행

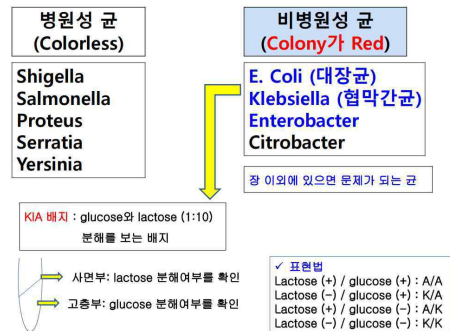
② Serratia

- **빨간** **집락**이 형성됨
- DNase (+), gelatinase (+), Lipase (+)

③ Yersinia

- Shigella와 성상이 유사, (-)이 많음
- Lactose (-)
- 실온에서 Motility (+)이 차이점
(여시니아는 25°C에서, 시겔라는 37°C에서 운동성을 가짐)
- 그러나 *Y. pestis* (페스트)는 Motility (-)

2. 비병원성 균



- 장 이외에 있으면 문제가 되는 균
- Klebsiella의 경우, 폐로 가면 폐렴을 일으킴
- 병원성균과 마찬가지로 KIA 배지에서 접종해서 배양

(1) E. Coli / Klebsiella / Enterobacter

	E. Coli	Klebsiella	Enterobacter
KIA 배지 test	A/A	A/A	A/A
Gas	+	+	+
Motility	+	-	+
Capsule	-	+	-
Urea	-	+	-
IMViC test*	++--	--++	--++

- E. coli만을 감별 배지
- : EMB (Eosin-Methylene Blue) 배지 → 금속성 광택으로 나타남.

- ✓ EHEC (Enteric Hemorrhagic E. coli)
- Sorbitol이 함유된 MacConkey 배지 사용
- EHEC는 sorbitol을 분해하지 못해 Red가 나타나지 않음 (-)

✓ IMViC test (Indol, MR, VP, Citrate를 보는 시험)

1. Indol

: Tryptophan (기질) → 균 → indol 형성(눈에 보이지 않음)
→ kovac's 시약을 넣어 Red로 나오면 (+)

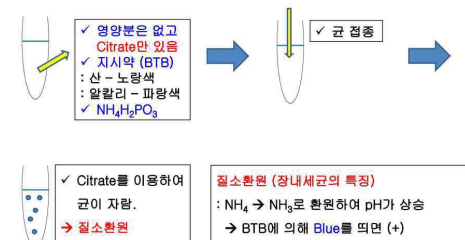
2. MR (Methyl Red)

: 균이 glucose를 분해산물로 산 생성
→ pH 낮아지면 Red로 변함 (+)

3. VP (Voges-Proskauer 반응)

: glucose 분해산물 중 acetoin (acetyl methyl carbinol)
→ α-naphtol시약과 40% KOH를 넣어 Red가 나오면 (+)

4. Citrate 이용능



O/F 테스트와 유사.

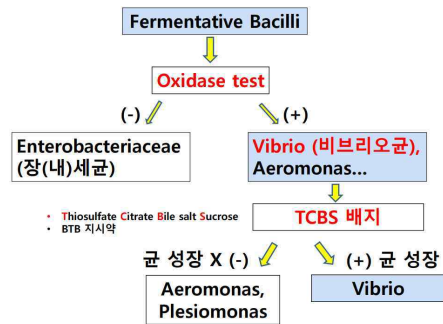
글루코스 대신 Citrate와 인산암모늄(NH₄H₂PO₃)을 첨가

→ 장내세균은 암모늄을 암모니아로 환원시켜 BTB가 푸른색을 띠면 양성

(2) Citrobacter

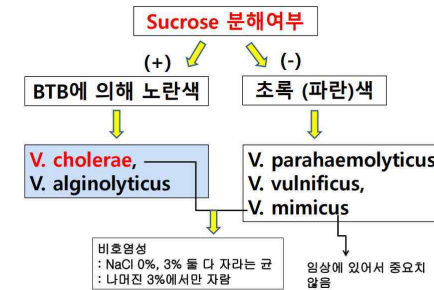
- Salmonella와 성상이 유사, (+)이 많음
- Lactose (+), glucose (+), Gas (+), H₂S (+)
- Salmonella 구분시켜 줄 수 있는 항목 : LDC (lysine decarboxylase) (-)

2) Vibrio (비브리오균) Oxidase test (+)



- Vibrio와 Aeromonas는 TCBS 배지로 감별
- 균 성장 X (-): Aeromonas, Plesiomonas
- 균 성장 O (+): Vibrio

* 비브리오균 분류



- Sucrose 분해여부를 통해 분류 → 분해되면 BTB 시약에 의해 노란색, 분해되지 않으면 초록(파란)색

- 양성(+) : V. cholerae, V. alginolyticus
- 음성(-) : V. parahaemolyticus, V. vulnificus, V. mimicus

- V. cholerae, V. mimicus는 비호염성으로, NaCl 0%와 3% 모두에서 다 성장
나머지 3개는 NaCl이 있어야 성장함

- V. mimicus는 임상에 있어서 중요치 않은 균이므로 무시

1) *V. cholerae*

① 감별법

- String test (+)

: 슬라이드에 균을 떨어뜨리고 sodium desoxycholate을 처리하여 루프로 균을 들어올림
→ 들어올린 균에 점액질이 실처럼 올라오면 (+)

- Cholera Red test (+)

: 배지에 콜레라균을 넣으면 nitroso Indol이 생성, 여기에 황산을 넣으면 붉은색을 띠

② 아형

	Classic 형	Er tor 형
닭적혈구 응집반응	-	+
양 적혈구 용혈능	-	+
VP (Voges- proskauer 반응)	-	+
polymixin B (항생제)	S	R
Phage IV (바이러스에서 나오는 물질)	S	R

2) *V. parahaemolyticus* (장염 비브리오)

① 감별법

- 식염내성 시험 (+)

: 호염성이기에 NaCl 농도에 따라 균의 성장을 점수화

→ 0% NaCl에서 자라지 않고 3%에서 자람

→ 1%; 1+, 7%; 2+, 3%; 3+ (최적)

- Ganagawa test (+)

3) *V. vulnificus* (패혈증)

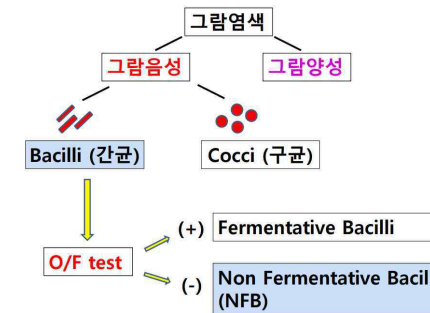
① 감별법

- Lactose 분해 test (+)

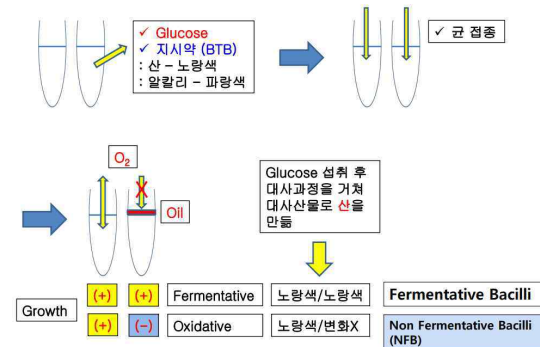
: TSI 배지 (triple sugar iron: Lactose, glucose, sucrose), KIA 모두 (+)

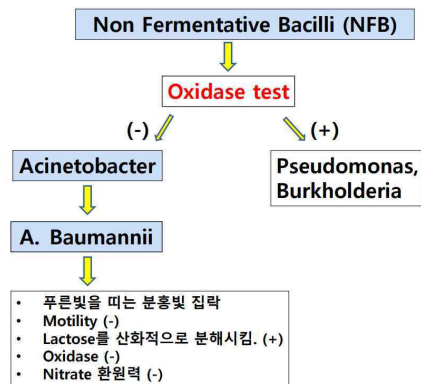
→ TSI: A/A → KIA: A/A

* Non Fermentative Bacilli(NFB) O/F test (-)

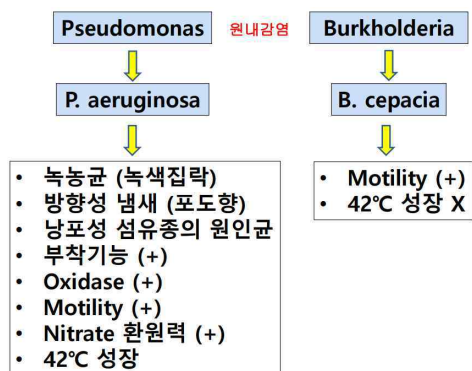


• O/F test (Oxidative / Fermentative test)





- 양성(+): Pseudomonas, Burkholderia
- 음성(-): Acinetobacter (대표 : A. Baumannii)

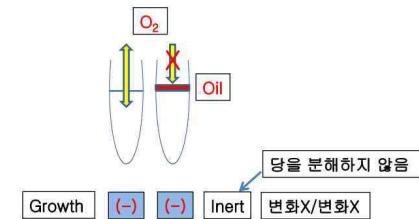


- Pseudomonas: *P. aeruginosa* / Burkholderia : *B. cepacia*

* Fermentative/NFB에 속하지 않는 그람음성막대균

1. 나선균 (Spirochetes)

- **O/F test (Oxidative / Fermentative test)**



1) Campylobacter / Helicobacter

- 공통점
 - Oxidase (+), catalase (+)
 - 편모로 motility (+)
 - 미량 호기성 (Microaerophilic) → 10% CO₂, 5% O₂, 85%

① *C. jejuni*

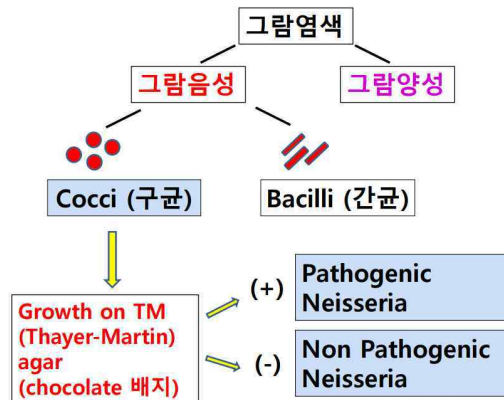
- 장염
- Skirrow 선택배지

② *H. pylori*

- 위궤양, 위암유발인자
- Catalase, oxidase (+)

	C. jejuni	H. pylori
42°C	+	-
urea	-	+
cephalothin	R	S
nalidixic acid	S	R

4. 그람음성구균



- Growth on TM(chocolate 배지)에서 성장 하는지, 안 하는지 따라 병원성 Neisseria / 비병원성 Neisseria로 구분

* Haemophilus와 Neisseria



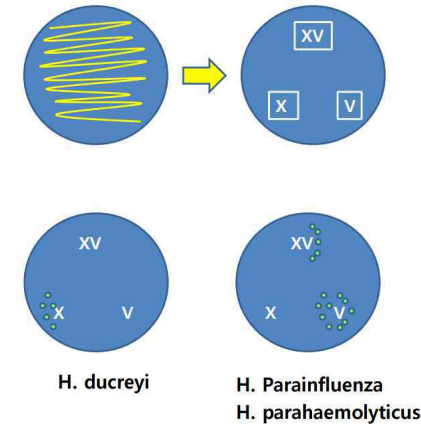
- 공통점
- Oxidase (+), catalase (+)
- motility (-)
- CO₂(Capnophilus)
- Chocolate 배지 사용
- Capsule (+)

1) **Haemophilus** ★ 헤모글로빈 대사물질

X 인자(hemin), V 인자(NAD: nicotinamide adenine dinucleotide)가 증식 촉진인자로 사용되고, 아형의 분류에 사용됨

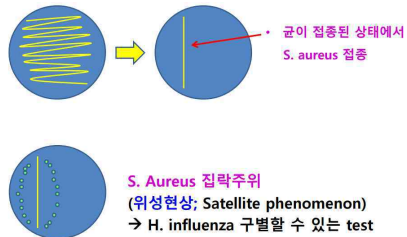
	X 인자	V 인자
H. influenza	필요	필요
H. haemolyticus	필요	필요
H. Parainfluenza	-	필요
H. parahaemolyticus	-	필요
H. ducreyi	필요	-

• X 인자가 필요하다는 말은 X인자를 가지고 있지 않다는 것을 의미



- ① 균을 골고루 접종
- ② X인자, V인자, X인자+V인자를 붙임
- ③ 결과를 확인 : X인자에 모여있으면 X인자가 없는 균종
V인자에 모여있으면 X인자가 없는 균종

*참고 H. influenza 변별



균을 접종한 상태에서 S. aureus를 일직선으로 접종 후 24시간 후 균을 관찰했을 때 아래와 같은 모양 나타나면 H. influenza

▶ ALA test

: porphyrin으로 감별

- Hemoglobin 대사 산물 (X 인자와 관련)

	x 인자	v 인자	porphyrin
H. influenza	필요	필요	-
H. haemolyticus	필요	필요	-
H. Parainfluenza	-	필요	+
H. parahaemolyticus	-	필요	+
H. ducreyi	필요		-

• X인자가 있다면 ALA test에 양성으로 나타남

▶ HACEK 세균

Haemophilus parainfluenza

Aggregatibacter (Haemophilus) aphrophilus

+ Aggregatibacter(Actinobacillus) actinomycetemcomitans

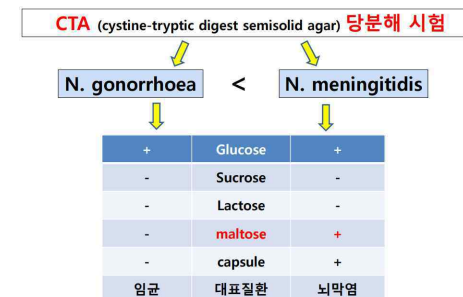
Cardiobacterium hominis

Eikenella corrodans

Kingella

- 세균의 크기가 작은 그람음성막대균 또는 짧은 막대균으로 구강 또는 상기도의 정상 균무리로 존재
- 균의 증식이 느리며, CO₂ 환경에서 촉진
- 세균성 심내막염을 흔히 유발

2) Neisseria



- CTA 당분해 시험 → N. gonorrhoea / N. meningitidis 분류
- 병원성 : N. gonorrhoea < N. meningitidis
- Neisseria의 선택배지 : TM (Thayer-Martin agar), MTM 배지
- 온도에 굉장히 민감 → 냉장 보관 X

* 기타 그람음성구균 또는 그람음성구간균(Coccobacilli)

: Haemophilus와의 공통점은 검은색, 차이점은 파랑색으로 표시

1) Bordetella

- Oxidase (+)
- catalase (+)
- motility (-)
- 호 CO₂(Capnophilus)
- Capsule (+)
- X, V인자와 관련 없음
- BG 배지 (Bordet-Gengou)
- B. pertussis: 백일해를 일으킴
- B. parapertussis: 호흡기감염증을 일으킴

2) Legionella

- Oxidase (+)
- catalase (+)
- motility (+) < Bordetella와의 감별점
- 호 CO₂(Capnophilus)
- Capsule (-)
- BCYE 배지
- 수증균으로 냉각탑수, 에어컨 등에 존재
- L. pneumophila: 호흡기성 감염증 유발

* 무산소성세균 (혐기성세균)

- Gram positive cocci
 - Peptostreptococcus
- Gram negative bacilli
 - Bacteroides(B. fragilis), Fusobacterium, Prevotella
Bacteroides는 몸 안의 가장 많은 균으로, 대장균보다 많음!
담즙에 강한 특징이 있음
- Gram positive bacilli
 - Nonspore forming: Propionibacterium, Bifidobacterium
Lactobacillus, Acitonomyces
 - Spore forming; Clostridium spp: C. perfringens, C.botulinum, C.difficile, C. tetanii
- Gram negative cocci
 - Veillonella, Acidaminococcus

▶ Gram positive bicilli - spore forming(유아포균); Clostridium

- Clostridium은 중요한 원내감염균 중 하나로, 항생제 내성균
→ 이로 인해 팔다리를 절단하는 경우 많고 심하면 사망
- 용혈능으로 다른 아형과 감별

	C. perfringens	C. botulinum	C. tetanii	C. difficile
capsule	+	-	-	-
motility	-	+	+	+
용혈능	+	+	+	-
Lecithinase	+	-	-	-
질환	가스괴저	식중독 exotoxin	파상풍	위막성장염

- 검체 채취 및 처리
 - 공기에 접촉되지 않게 (주사기, 면봉; 수송배지 이용)
- 배양조건
 - 80~90% N₂ / 5~10% H₂ / 5~10% CO₂
 - 35°C, 48(72~96) 시간
- 배양방법
 - Anaerobic chamber, jar, pouch
 - Indicator: methylene blue, resazurin 산소에 오염되었는지 확인하기 위함
- 동정방법
 - 생화학적 방법 (Identification kit)
 - Gas liquid chromatography (GLC)
- ▶ Commercial Identification kit (진단키트)
 - Gram positive cocci
 - Staphylococcus
 - Streptococcus
 - Gram negative bacilli
 - Enterobacteriaceae
 - Nonfermentative gram negative bacilli
 - Neisseria, Haemophilus
 - Anaerobes